

武汉大学计算机学院

《数字逻辑》期末考试（A 卷）参考答案

2008~2009 学年第二学期（闭卷考试）

一、填空题（每空 1 分，共 16 分）

1. $[X]_{\text{真值}} = -0.0100$, $[X]_{\text{反}} = 1.1011$ 。
2. $(30.5)_{10} = (11110.1)_2 = (36.4)_8 = (1E.8)_{16}$
3. 反函数 $\bar{F} = (A + \bar{C})(\bar{B} + \bar{D} + C)$, 对偶函数 $F' = (\bar{A} + C)(B + D + \bar{C})$ 。
4. $(158)_{10}$ 5. 甲 6. 可以（允许） 7. 1
8. 不允许 9. 可以（允许） 10. 可 11. 增加冗余项 $\bar{B}C$ 12. 4

二、证明题（6 分）

$$\begin{aligned} AB + \bar{A}C + (\bar{B} + \bar{C})D &= AB + \bar{A}C + BC + \bar{B}CD \\ &= AB + \bar{A}C + BC + D \\ &= AB + \bar{A}C + D \end{aligned}$$

三、化简题（每小题 5 分，共 10 分）

$$\begin{aligned} F &= \bar{B}(A + \bar{C}) + \bar{A}C + \bar{A}BD \\ &= \bar{B}\bar{A}C + \bar{A}C + \bar{A}BD \\ \text{1. 解: } &= \bar{A}C + \bar{B} + \bar{A}D \\ &= \bar{A}C + \bar{B} + \bar{A}D \\ &= \bar{B} + \bar{A}C + \bar{A}D \end{aligned}$$

2. 解①：画卡诺图

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			d
01		d	1	
11		d	1	d
10	1		d	1

②最简与一或式 $F = BD + \bar{B}\bar{D}$

四、分析题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 解答

$$F_1 = \overline{A}B$$

(1) 输出函数表达式: $F_2 = \overline{AB} + A\overline{B} = \overline{A \oplus B} = A \odot B$

$$F_3 = A\overline{B}$$

(2) 列真值表

输入		输出		
A	B	F_1	F_2	F_3
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

(3) 功能说明: 该电路对二个 1 位二进制数 A、B 进行比较, 产生小于 (F_1), 等于 (F_2) 和大于 (F_3) 三种比较结果。

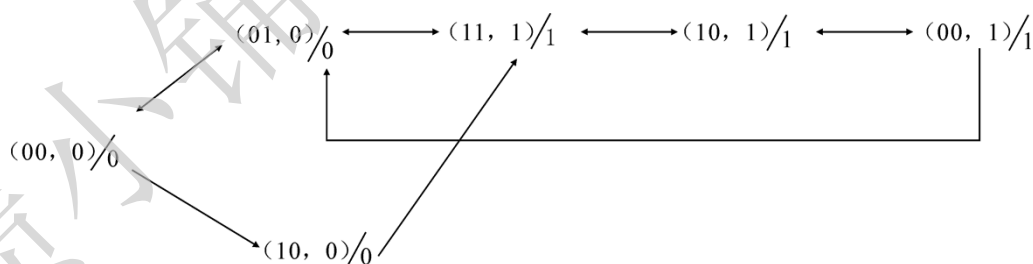
2. 解答

(1) 输出函数和激励函数表达式: $Z = x_2x_1 + \bar{x}_1y$ (电路属于 Mealy 模型)
 $Y = x_2x_1 + \bar{x}_1y$

(2) 流程表

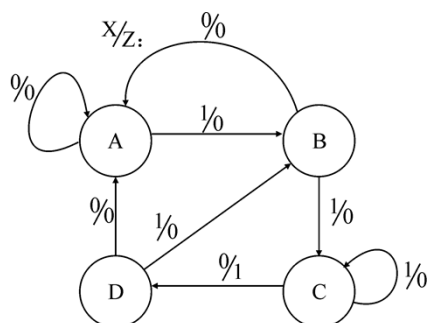
二次状态	激励状态/输出状态 Y/Z			
y	$x_2x_1=0\ 0$	$0\ 1$	$1\ 1$	$1\ 0$
0	①/0	①/0	1/1	①/0
1	①/1	0/0	①/1	①/1

(3) 总整图



五、设计题（每小题 12 分，共 24 分）

1. 解: 设初态为 A, 由题意得:



现态	次态/输出	
	$x=0$	$x=1$
A	A/0	B/0
B	A/0	C/0
C	D/1	C/0
D	A/0	B/0

2. 解 (1)：列次态转换真值表

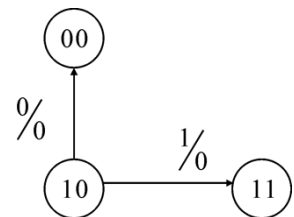
$y_2 \backslash y_1$		输入			次态		激励				输出
		x	y_2	y_1	y_2^{n+1}	y_1^{n+1}	J_2	K_2	J_1	K_1	Z
y_2	0	0	0	0	0	0	0	d	0	d	0
	1	0	0	1	0	0	0	d	d	1	0
y_1	0	0	1	0	d	d	d	d	d	d	d
	1	0	1	1	0	0	d	1	d	1	0
y_2	0	1	0	0	0	1	0	d	1	d	0
	1	0	1	1	1	1	1	d	d	0	0
y_1	0	1	0	0	d	d	d	d	d	d	d
	1	1	1	1	1	1	d	0	d	0	1

(2) 用卡诺图化简得：

$$\begin{cases} J_2 = xy_1 \\ K_2 = \bar{x} \end{cases} \quad \begin{cases} J_1 = x \\ K_1 = \bar{x} \end{cases} \quad Z = xy_2$$

(3) 讨论当电路进入多余状态 10 时，电路能否自启动。

x	y_2	y_1	J_2	K_2	J_1	K_1	y_2^{n+1}	y_1^{n+1}	z
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1	0



可见电路能自启动。

(4) 画逻辑图 (略)

六、综合应用题 (每小题 12 分，共 24 分)

1. 解 (1)：设输入变量为 A 、 B 、 C ，输出为 F ，列真值表如下：

输入			输出
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(2) 写输出函数表达式： $F = \sum m(1, 2, 4, 7)$

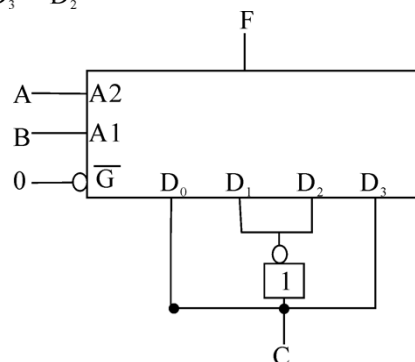
(3) 选 A 、 B 作地址端，确定输入数据 D_0 、 D_1 、 D_2 、 D_3 。

$\begin{matrix} AB \\ C \end{matrix}$		00	01	11	10
C	0		1		1
	1	1		1	
		D_0	D_1	D_3	D_2

$$D_0 = C, D_1 = \bar{C}$$

$$D_2 = \bar{C}, D_3 = C$$

(4) 画逻辑图

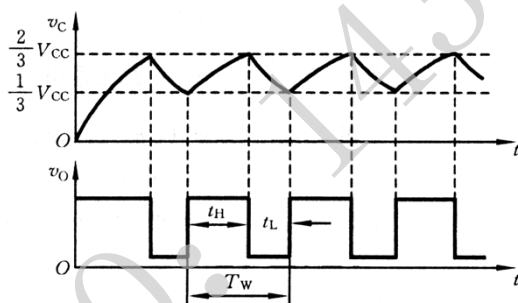


2. 解：

①工作原理

当合上电源瞬间，电容上的电压不能突变， $V_C < \frac{1}{3}V_{CC}$ ，所以 $V_{TH} = V_{\overline{TR}} < \frac{1}{3}V_{CC}$ ，输出 $V_o=1$ ，放电三极管截止，电源电压经 R_1 、 R_2 和电容 C 充电， V_C 逐步上升，当 V_C 上升到 $\frac{1}{3}V_{CC} < V_C < \frac{2}{3}V_{CC}$ 时，放电三极管仍然截止， V_o 仍然为 1，电路处于第一个暂稳态。当 V_C 继续充电到 $> \frac{2}{3}V_{CC}$ 时，此时 $V_{\overline{TR}} > \frac{1}{3}V_{CC}$ ， $V_{TH} > \frac{2}{3}V_{CC}$ ，放电三极管开始导通，输出 $V_o=0$ ，电容经过 C 、 R_2 和放电三极管 T 放电， V_C 开始下降。当 $V_C = V_{TH} = V_{\overline{TR}}$ 下降到 $\frac{1}{3}V_{CC} < V_C < \frac{2}{3}V_{CC}$ 时，输出 V_o 仍为 0，电路处于第二个暂稳态。当 V_C 继续放电下降到 $V_C < \frac{1}{3}V_{CC}$ 时， V_{TH} 就 $< \frac{2}{3}V_{CC}$ ， $V_{\overline{TR}} < \frac{1}{3}V_{CC}$ ，放电三极管又截止，输出 V_o 又变到 1，又重复第一个暂稳态，如此循环产生振荡，输出矩形波。

(2) 电容电压 V_C 的充放电波形和输出电压 V_o 的振荡波形如下：



(3) 输出矩形波的高电平时间 t_H 是电容电压 V_C 的充电时间，与 $(R_1 + R_2)C$ 有关，即 $t_H = f[(R_1 + R_2)C]$ 或 $t_H \approx 0.7(R_1 + R_2)C$ 。

输出低电平的时间 t_L 为 V_C 的放电时间，与 R_2C 有关。

$$\text{即 } t_L = f(R_2C) \text{ 或 } t_L = 0.7R_2C$$

∴ 矩形波的振荡周期

$$T_W = t_H + t_L = f[(R_1 + R_2)C] + f(R_2C)$$

或

$$T_W = t_H + t_L = 0.7(R_1 + 2R_2)C$$